# Pesquisa Aplicada à Estatística

## Apresentação

# Ementa da Disciplina

## Conteúdo Programático

- O Estatístico e o Meio Ambiente *(tópico não abordado nesta oferta)*
- **Distribuições de Probabilidade:** Binomial, Poisson e Normal
- **Amostragem Aleatória e Distribuições Amostrais**
- **Estimação Pontual e Intervalos de Confiança**
- **Testes de Hipóteses** para uma e duas populações (média e proporção)
- **Teste Qui-Quadrado**, Coeficientes de Yule e Kappa
- **Regressão e Correlação Linear**
- Aplicações práticas com **R** e **Power BI**

# Contextualização e Propósito da Disciplina

## Panorama

- Os alunos já possuem base em **Análise Exploratória de Dados**.
- Nesta disciplina, aprofundaremos os conceitos de **inferência estatística**.
- O foco será **aprender fazendo**, aplicando os conceitos em dados reais.
- O aluno deverá ser capaz de:
  - Resolver problemas práticos no **R**;
  - Criar **dashboards e relatórios interativos no Power BI**;
  - Atuar como **monitor** em disciplinas de estatística aplicada.

# Objetivos da Disciplina

## Objetivo Geral

Capacitar o aluno a aplicar técnicas estatísticas de forma prática e interpretativa, utilizando ferramentas computacionais.

## Objetivos Específicos

- Compreender o processo de **inferência estatística** (estimação e testes de hipóteses);
- Aplicar **distribuições de probabilidade** em situações reais;
- Interpretar e comunicar resultados estatísticos;
- Integrar **R** e **Power BI** em análises e visualizações.

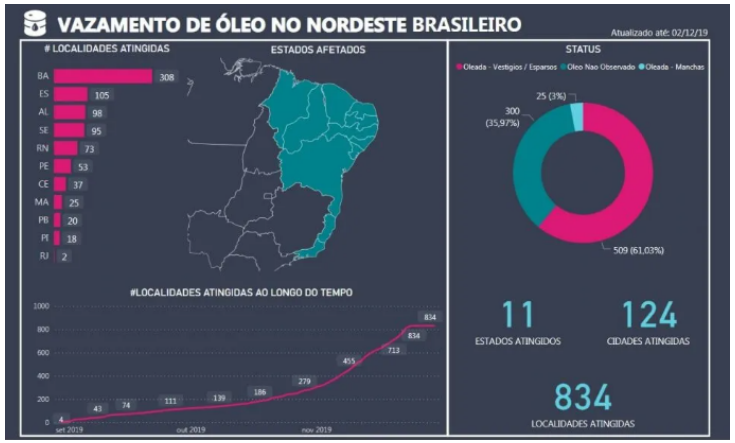
# Softwares Utilizados

## R (RStudio)

- Ambiente para análise estatística e visualização de dados.
- Aplicação prática dos conceitos teóricos.
- Criação de scripts e relatórios reprodutíveis.

## Power BI

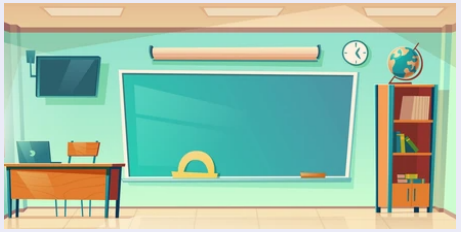
- Construção de dashboards e relatórios interativos.
- Integração e comunicação visual dos resultados.



# Metodologia do Curso

## Estratégias de Ensino

- **Aulas Expositivas Teóricas:** Uso de **data show** e quadro, com aplicações de problemas relacionados à Ciências Biológicas.



- **Uso do Software R:** Ferramenta estatística para aplicação prática das técnicas aprendidas.

- **Dinâmicas e Atividades Extras:** Focadas em aprofundar o conhecimento e potencializar o aprendizado.

# Avaliações e Atividades

## Avaliações e Atividades

- **Três Avaliações:**
  - **Prova Teórica, Prova Prática no R e Trabalhos:**
- **Atividades Extras:** Valendo pontuação ao longo do curso.

## Regras sobre a Prova de Reposição

- **Conteúdo:** Referente à prova que será reposta.
- **Restrições:**
  - **Não há reposição do Trabalho/Atividade**
  - **Não consideramos pontuação extra**